Ответы и решения

1	4235
2	31
3	88
4	10
5	400
6	8
7	4
8	2
9	0,5
10	0,1
11	132
12	-40
13	3
14	25
15	24
16	27
17	13
18	4
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разложим левую часть исходного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+4x^2-9x-36=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+4)-9(x+4)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+4)\left(x^2-9\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+4=0, \\ x^2-9=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ (x+3)(x-3)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ x+3=0, \\ x-3=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ x=-3, \\ x=3. \end{array}\right.$$

Ответ: -4; -3; 3.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-84\%=16\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-20\%=80\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть из 305 кг свежих фруктов получилось *x* кг высушенных. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{305\cdot 16}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{x\cdot 80}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{305\cdot 16}{100}=\frac{x\cdot 80}{100}\,|\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 80x=305\cdot 16 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{5\cdot 61\cdot 16}{5\cdot 16}=61 \text{ кг.}$$

Ответ: 61 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y = x^2 + 4x + 4$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot 1} = -2.$$

Для построения графика $y = x^2 + 4x + 4$ при $x \geq -5$ возьмём значения $x = -5$, $x = -4$, $x = -2$, $x = 0$ и $x = 1$:

$$y(-5) = (-5)^2 + 4 \cdot (-5) + 4 = 25 - 20 + 4 = 9;$$

$$y(-4) = (-4)^2 + 4 \cdot (-4) + 4 = 16 - 16 + 4 = 4;$$

$$y(-2) = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) + 4 = 4 - 8 + 4 = 0;$$

$$y(0) = 0^2 + 4 \cdot 0 + 4 = 4;$$

$$y(1) = 1^2 + 4 \cdot 1 + 4 = 1 + 4 + 4 = 9.$$

x	-5	-4	-2	0	1
y	9	4	0	4	9

Графиком функции $y = -\frac{45}{x}$ является гипербола. Для построения графика функции $y = -\frac{45}{x}$ при $x < -5$ возьмём значения $x = -12$, $x = -9$ и $x = -5$:

$$y(-12) = -\frac{45}{-12} = 3,75; y(-9) = -\frac{45}{-9} = 5; y(-5) = -\frac{45}{-5} = 9.$$

x	-12	$\overline{9}$	$\overline{5}$
y	3,75	5	9

Построим график (см. рис. 1). Точка $(-5; 9)$ является точкой стыка функций $y = -\frac{45}{x}$ и $y = x^2 + 4x + 4$.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции одну или две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$ проходит через вершину параболы $(-2; 0)$ и не имеет общих точек с гиперболой, то есть прямая $y = 0$ имеет с графиком функции одну общую точку;

случай (2): прямая $y = 9$ проходит через точку стыка $(-5; 9)$ и имеет с графиком две общие точки;

все случаи выше прямой $y = 9$: в этом случае прямые с графиком будут иметь одну общую точку.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Следовательно, при $m \in \{0\} \cup [9; +\infty)$ прямая $y = m$ имеет с графиком одну или две общие точки.

Ответ: $\{0\} \cup [9; +\infty)$.

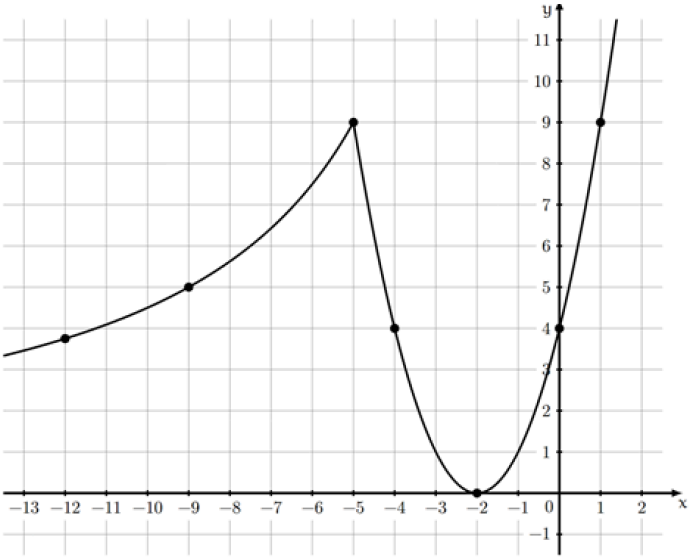


Рис. 1

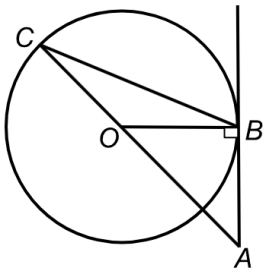
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 4, а диаметр окружности равен 8,4, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 8,4 = 4,2.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{4^2 + 4,2^2} =$$

$$= \sqrt{33,64} = 5,8.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

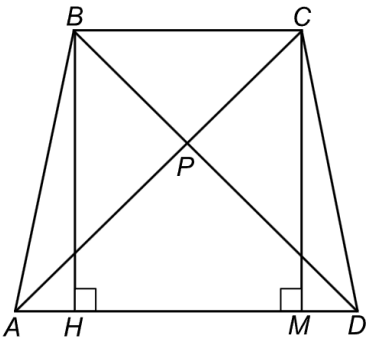
$$AC = 4,2 + 5,8 = 10.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем из вершин *B* и *C* высоты к основанию *AD*.

Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется **расстоянием от этой точки до прямой**.

Расстояние от произвольной точки одной из параллельных прямых до другой прямой называется **расстоянием между этими прямыми**.

Все точки каждой из двух параллельных прямых **равноудалены** от другой прямой.

Поскольку *BC* || *AD*, а *BH* и *CM* — перпендикуляры, проведенные от одной параллельной прямой к другой, получаем, что *BH* = *CM* = *h*.

Рассмотрим треугольники *ABD* и *ACD*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot BH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot h.$$

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot CM =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot h.$$

Следовательно, $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD}$.

Рассмотрим треугольники *APB* и *CPD*.

$$S_{\triangle APB} = S_{\triangle CPD} =$$

$$= S_{\triangle ABD} - S_{\triangle APD} =$$

$$= S_{\triangle ACD} - S_{\triangle APD}.$$

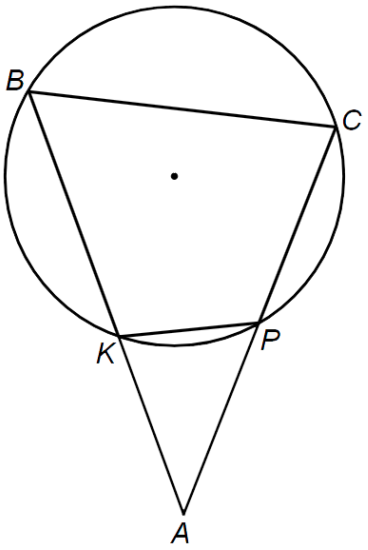
Следовательно, площади треугольников *APB* и *CPD* равны. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB},$$
$$KP \cdot AB = AP \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot \frac{AB}{BC} = AP.$$

Нам известно, что AP = 30, $\frac{AB}{BC} = 1,2$. Тогда получим:

$$KP \cdot 1,2 = 30,$$

$$KP = \frac{30}{1,2} = 25.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена